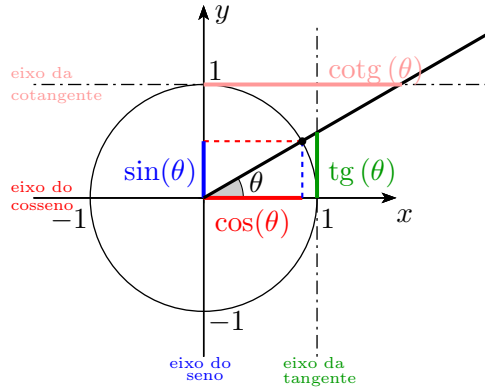


FORMULÁRIO

Trigonometria

Círculo trigonométrico



Ângulos e valores de referência

| $\theta$                                                          | graus    | 0    | 30                   | 45                   | 60                   | 90              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                   | radianos | 0    | $\frac{\pi}{6}$      | $\frac{\pi}{4}$      | $\frac{\pi}{3}$      | $\frac{\pi}{2}$ |
| $\sin(\theta)$                                                    |          | 0    | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1               |
| $\cos(\theta)$                                                    |          | 1    | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0               |
| $\operatorname{tg}(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$   |          | 0    | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | N.D.            |
| $\operatorname{cotg}(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$ |          | N.D. | $\sqrt{3}$           | 1                    | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 0               |
| $\sec(\theta) = \frac{1}{\cos(\theta)}$                           |          |      |                      |                      |                      |                 |
| $\operatorname{cosec}(\theta) = \frac{1}{\sin(\theta)}$           |          |      |                      |                      |                      |                 |

Identidades trigonométricas:

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

$$1 + \operatorname{tg}^2(\alpha) = \sec^2(\alpha)$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \sin(\alpha) \sin(\beta)$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) \cos(\alpha)$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2(\alpha) - \sin^2(\alpha)$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2\alpha))$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$$

$$\sin(\alpha) \sin(\beta) = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta))$$

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

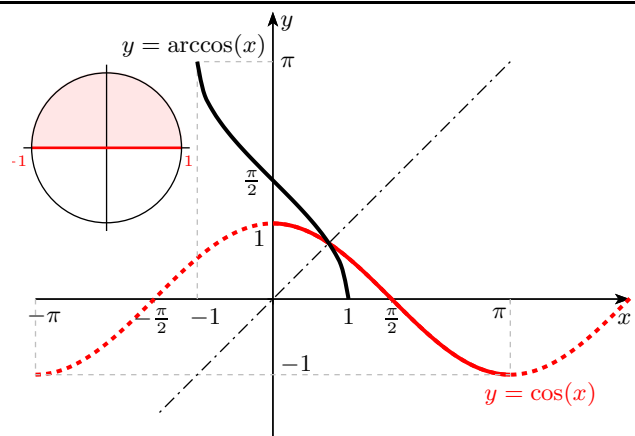
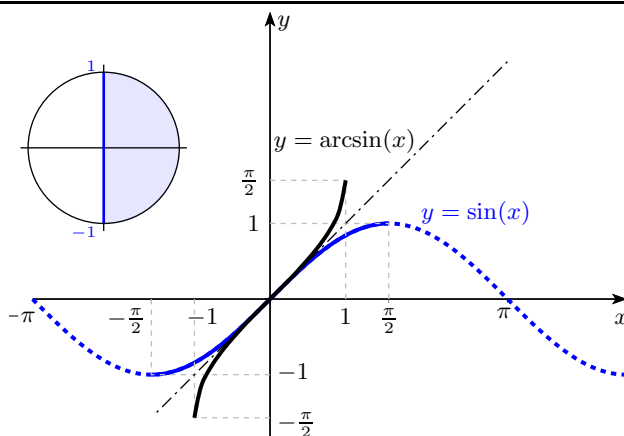
$$\cos(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta))$$

Equações trigonométricas:

$$\sin(x) = \sin(\alpha) \Leftrightarrow x = \alpha + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad x = \pi - \alpha + k \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(x) = \cos(\alpha) \Leftrightarrow x = \alpha + k \cdot 2\pi \quad \vee \quad x = -\alpha + k \cdot 2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

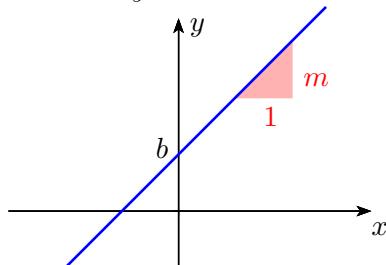
Gráficos:



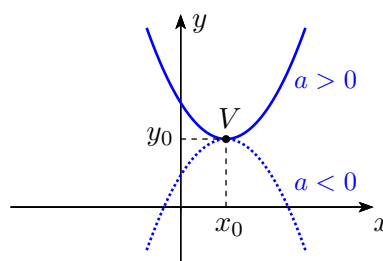
FORMULÁRIO

Curvas de referência, domínios & equações

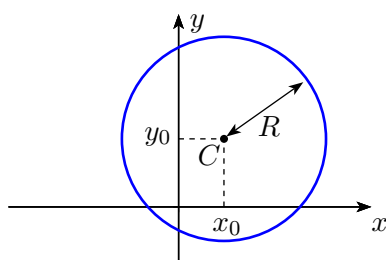
Recta:  $y = mx + b$



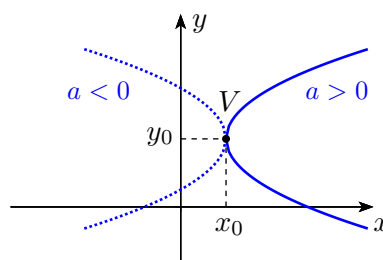
Parábolas:  $y - y_0 = a(x - x_0)^2$



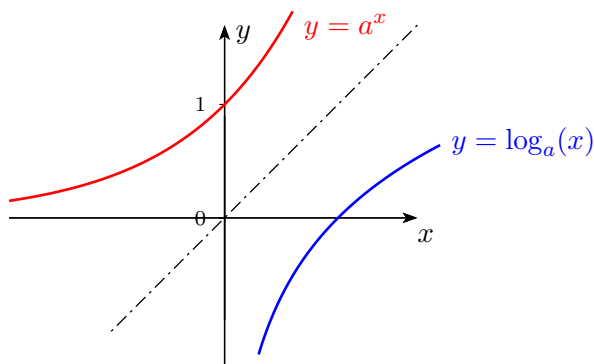
Circunferência:  $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$



$x - x_0 = a(y - y_0)^2$



Exponencial & logaritmo:  $y = a^x$ ,  $y = \log_a(x)$  ( $a > 1$ )



Domínios

$\frac{\blacksquare}{\blacksquare}$ ,  $D = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare \neq 0\}$

$\sqrt[n]{\blacksquare}$ , ( $n$  par),  $D = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare \geq 0\}$

$\log_a(\blacksquare)$ ,  $a > 0$ ,  $D = \{x \in \mathbb{R} : \blacksquare > 0\}$

$\arcsin(\blacksquare)$  e  $\arccos(\blacksquare)$ ,  $D = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq \blacksquare \leq 1\}$

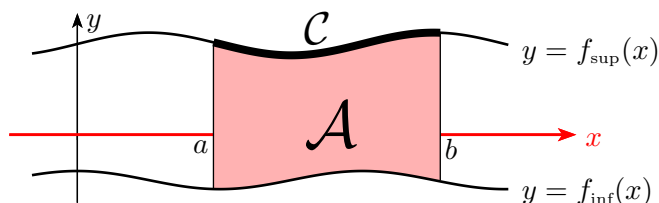
Resolução numérica de equações

Bisseção:  $x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ , erro  $\leq |x_n - x_{n-1}|$

Newton:  $x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$ , erro  $\approx |x_n - x_{n-1}|$

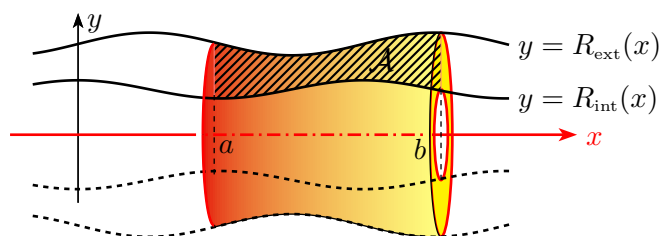
Sejam  $f$  e  $g$  funções reais de variável real e  $k$ ,  $p$  e  $a$  constantes reais

| Função: $h(x)$                         | Derivada: $h'(x)$                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| funções de base                        |                                                      |
| D1. $k$ , $k \in \mathbb{R}$           | 0                                                    |
| D2. $x$                                | 1                                                    |
| operações elementares                  |                                                      |
| D3. $k f$ , $k \in \mathbb{R}$         | $k f'$                                               |
| D4. $f \pm g$                          | $f' \pm g'$                                          |
| D5. $f \times g$                       | $f' g + f g'$                                        |
| D6. $\frac{f}{g}$                      | $\frac{f' g - f g'}{g^2}$                            |
| regras de base                         |                                                      |
| $f^{-1}(y)$                            | $\frac{1}{f'(x)} \Big _{x=f^{-1}(y)}$                |
| $(g \circ f)(x)$                       | $f'(x) \cdot [g'(y)]_{y=f(x)}$                       |
| potências                              |                                                      |
| D7. $f^p$ , $p \in \mathbb{Q}$         | $p f^{p-1} f'$                                       |
| exponencial e logaritmo                |                                                      |
| D8. $a^f$ , $a \in \mathbb{R}^+$       | $f' a^f \ln(a)$                                      |
| D9. $\log_a(f)$ , $a \in \mathbb{R}^+$ | $\frac{f'}{f \ln(a)}$                                |
| funções trigonométricas                |                                                      |
| D10. $\sin(f)$                         | $f' \cos(f)$                                         |
| D11. $\cos(f)$                         | $-f' \sin(f)$                                        |
| D12. $\operatorname{tg}(f)$            | $f' \sec^2(f)$                                       |
| D13. $\operatorname{cotg}(f)$          | $-f' \operatorname{cosec}^2(f)$                      |
| D14. $\sec(f)$                         | $f' \sec(f) \operatorname{tg}(f)$                    |
| D15. $\operatorname{cosec}(f)$         | $-f' \operatorname{cosec}(f) \operatorname{cotg}(f)$ |
| D16. $\arcsin(f)$                      | $\frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$                            |
| D17. $\arccos(f)$                      | $-\frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$                           |
| D18. $\operatorname{arctg}(f)$         | $\frac{f'}{1+f^2}$                                   |
| D19. $\operatorname{arccotg}(f)$       | $-\frac{f'}{1+f^2}$                                  |



$$\text{Área}(\mathcal{A}) = \int_a^b \underbrace{(f_{\text{sup}} - f_{\text{inf}})}_{\text{altura}} \underbrace{dx}_{\text{largura}}$$

$$\text{Comprimento}(\mathcal{C}) = \int_a^b \sqrt{1 + [f']^2} dx$$



$$\text{Volume}(\mathcal{A}_{Ox}) = \int_a^b \underbrace{\pi (R_{\text{ext}}^2 - R_{\text{int}}^2)}_{\text{área}} \underbrace{dx}_{\text{espessura}}$$

Trapézios:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{2} [f(a) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(b)], \quad \text{erro} \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \times \max_{[a,b]} |f''(x)|$$

Simpson:

$$\int_a^b f(x) dx \simeq \frac{h}{3} [f(a) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \dots + 4f(x_{n-1}) + f(b)], \quad \text{erro} \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} \times \max_{[a,b]} |f'''(x)|$$

| $x$   | $\sqrt{x}$ | $x^2$ | $e^x$ | $\ln(x)$ | $\frac{1}{x}$ | $\sin(x)$ | $\cos(x)$ | $\text{tg}(x)$ | $\arcsin(x)$ | $\arccos(x)$ | $\text{arctg}(x)$ |
|-------|------------|-------|-------|----------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| -1.00 | —          | 1.00  | 0.37  | —        | -1.00         | -0.84     | 0.54      | -1.56          | -1.57        | 3.14         | -0.79             |
| -0.90 | —          | 0.81  | 0.41  | —        | -1.11         | -0.78     | 0.62      | -1.26          | -1.12        | 2.69         | -0.73             |
| -0.80 | —          | 0.64  | 0.45  | —        | -1.25         | -0.72     | 0.70      | -1.03          | -0.93        | 2.50         | -0.67             |
| -0.75 | —          | 0.56  | 0.47  | —        | -1.33         | -0.68     | 0.73      | -0.93          | -0.85        | 2.42         | -0.64             |
| -0.70 | —          | 0.49  | 0.50  | —        | -1.43         | -0.64     | 0.76      | -0.84          | -0.78        | 2.35         | -0.61             |
| -0.60 | —          | 0.36  | 0.55  | —        | -1.67         | -0.56     | 0.83      | -0.68          | -0.64        | 2.21         | -0.54             |
| -0.50 | —          | 0.25  | 0.61  | —        | -2.00         | -0.48     | 0.88      | -0.55          | -0.52        | 2.09         | -0.46             |
| -0.40 | —          | 0.16  | 0.67  | —        | -2.50         | -0.39     | 0.92      | -0.42          | -0.41        | 1.98         | -0.38             |
| -0.30 | —          | 0.09  | 0.74  | —        | -3.33         | -0.30     | 0.96      | -0.31          | -0.30        | 1.88         | -0.29             |
| -0.25 | —          | 0.06  | 0.78  | —        | -4.00         | -0.25     | 0.97      | -0.26          | -0.25        | 1.82         | -0.24             |
| -0.20 | —          | 0.04  | 0.82  | —        | -5.00         | -0.20     | 0.98      | -0.20          | -0.20        | 1.77         | -0.20             |
| -0.10 | —          | 0.01  | 0.90  | —        | -10.00        | -0.10     | 1.00      | -0.10          | -0.10        | 1.67         | -0.10             |
| 0.00  | 0.00       | 0.00  | 1.00  | —        | —             | 0.00      | 1.00      | 0.00           | 0.00         | 1.57         | 0.00              |
| 0.10  | 0.32       | 0.01  | 1.11  | -2.30    | 10.00         | 0.10      | 1.00      | 0.10           | 0.10         | 1.47         | 0.10              |
| 0.20  | 0.45       | 0.04  | 1.22  | -1.61    | 5.00          | 0.20      | 0.98      | 0.20           | 0.20         | 1.37         | 0.20              |
| 0.25  | 0.50       | 0.06  | 1.28  | -1.39    | 4.00          | 0.25      | 0.97      | 0.26           | 0.25         | 1.32         | 0.24              |
| 0.30  | 0.55       | 0.09  | 1.35  | -1.20    | 3.33          | 0.30      | 0.96      | 0.31           | 0.30         | 1.27         | 0.29              |
| 0.40  | 0.63       | 0.16  | 1.49  | -0.92    | 2.50          | 0.39      | 0.92      | 0.42           | 0.41         | 1.16         | 0.38              |
| 0.50  | 0.71       | 0.25  | 1.65  | -0.69    | 2.00          | 0.48      | 0.88      | 0.55           | 0.52         | 1.05         | 0.46              |
| 0.60  | 0.77       | 0.36  | 1.82  | -0.51    | 1.67          | 0.56      | 0.83      | 0.68           | 0.64         | 0.93         | 0.54              |
| 0.70  | 0.84       | 0.49  | 2.01  | -0.36    | 1.43          | 0.64      | 0.76      | 0.84           | 0.78         | 0.80         | 0.61              |
| 0.75  | 0.87       | 0.56  | 2.12  | -0.29    | 1.33          | 0.68      | 0.73      | 0.93           | 0.85         | 0.72         | 0.64              |
| 0.80  | 0.89       | 0.64  | 2.23  | -0.22    | 1.25          | 0.72      | 0.70      | 1.03           | 0.93         | 0.64         | 0.67              |
| 0.90  | 0.95       | 0.81  | 2.46  | -0.11    | 1.11          | 0.78      | 0.62      | 1.26           | 1.12         | 0.45         | 0.73              |
| 1.00  | 1.00       | 1.00  | 2.72  | 0.00     | 1.00          | 0.84      | 0.54      | 1.56           | 1.57         | 0.00         | 0.79              |

Sejam  $f$  e  $g$  funções reais de variável real e  $k, p, a$  e  $c$  constantes reais

| Função: $h(x)$                                           | Primitiva: $H(x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| constantes                                               |                                                                      |
| P1. $k, \quad k \in \mathbb{R}$                          | $kx + c$                                                             |
| potências, produtos e quocientes                         |                                                                      |
| P2. $f' f^p, \quad p \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$    | $\frac{f^{p+1}}{p+1} + c$                                            |
| P3. $\frac{f'}{f}$                                       | $\ln  f  + c$                                                        |
| P4. $\frac{f'}{1+f^2}$                                   | $\arctg(f) + c \quad \text{ou} \quad -\operatorname{arccotg}(f) + c$ |
| P5. $\frac{f'}{\sqrt{1-f^2}}$                            | $\arcsin(f) + c \quad \text{ou} \quad -\arccos(f) + c$               |
| exponencial                                              |                                                                      |
| P6. $f' a^f$                                             | $\frac{a^f}{\ln(a)} + c$                                             |
| funções trigonométricas                                  |                                                                      |
| P7. $f' \cos(f)$                                         | $\sin(f) + c$                                                        |
| P8. $f' \sin(f)$                                         | $-\cos(f) + c$                                                       |
| P9. $f' \sec(f)$                                         | $\ln  \sec(f) + \operatorname{tg}(f)  + c$                           |
| P10. $f' \sec^2(f)$                                      | $\operatorname{tg}(f) + c$                                           |
| P11. $f' \sec(f) \operatorname{tg}(f)$                   | $\sec(f) + c$                                                        |
| P12. $f' \operatorname{cosec}(f)$                        | $\ln  \operatorname{cosec}(f) - \operatorname{cotg}(f)  + c$         |
| P13. $f' \operatorname{cosec}^2(f)$                      | $-\operatorname{cotg}(f) + c$                                        |
| P14. $f' \operatorname{cosec}(f) \operatorname{cotg}(f)$ | $-\operatorname{cosec}(f) + c$                                       |

### Linearidade (ou decomposição)

Sejam  $f_1$  e  $f_2$  funções reais de variável real e  $k_1$  e  $k_2$  constantes reais.

$$\int (k_1 f_1 \pm k_2 f_2) dx = k_1 \int f_1 dx \pm k_2 \int f_2 dx$$

PRIMITIVAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO:

$$\int f(x) dx = \left[ \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \right]_{t=\varphi^{-1}(x)}$$

$a, b$  são constantes reais

$R(\cdot)$  indica que a função envolve somas, diferenças, produtos ou quocientes dos termos representados

|     | Tipo de função:                                 | Substituição:                               | Simplificações:                          |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | exponencial                                     |                                             |                                          |
| S1. | $R(a^{rx}, a^{sx}, \dots)$                      | $a^{mx} = t, \quad m = m.d.c.(r, s, \dots)$ |                                          |
|     | radicais de argumento polinomial                |                                             |                                          |
| S3. | $R(x, x^{\frac{p}{q}}, x^{\frac{r}{s}}, \dots)$ | $x = t^m, \quad m = m.m.c.(q, s, \dots)$    |                                          |
| S5. | $R(x, \sqrt{a^2 - b^2 x^2})$                    | $x = \frac{a}{b} \sin(t)$                   | $1 - \sin^2(t) = \cos^2(t)$              |
| S6. | $R(x, \sqrt{a^2 + b^2 x^2})$                    | $x = \frac{a}{b} \operatorname{tg}(t)$      | $1 + \operatorname{tg}^2(t) = \sec^2(t)$ |
| S7. | $R(x, \sqrt{b^2 x^2 - a^2})$                    | $x = \frac{a}{b} \sec(t)$                   | $\sec^2(t) - 1 = \operatorname{tg}^2(t)$ |

PRIMITIVAÇÃO POR PARTES:

$$\int d p dx = d \int p dx - \int d' \int p dx dx$$

PRIMITIVAÇÃO DE FRACÇÕES RACIONAIS

1. Se a **fracção é imprópria** (grau do numerador  $\geq$  grau do denominador):

Efectua-se a divisão dos polinómios, para decompor a fracção na soma de um polinómio com uma fracção própria,

$$\underbrace{\frac{p(x)}{d(x)}}_{\text{fracção imprópria}} = \underbrace{q(x)}_{\text{polinómio}} + \underbrace{\frac{r(x)}{d(x)}}_{\text{fracção própria}},$$

A fracção racional própria resultante é tratada conforme descrito no passo 2.

2. Se a **fracção é própria** (grau do numerador  $<$  grau do denominador):

Decompõe-se a fracção numa soma de fracções simples:

- i) factoriza-se o denominador, tendo em conta as suas raízes:  $d(x) = (x - \star)^m \cdots (x - \bullet)^n$
- ii) cada **raiz real**  $\star$ , de **multiplicidade**  $m$ , origina um factor real  $(x - \star)^m$  e portanto uma soma de  $m$  fracções simples com a forma

$$\frac{A_1}{x - \star} + \frac{A_2}{(x - \star)^2} + \cdots + \frac{A_m}{(x - \star)^m},$$

- iii) Determinam-se os coeficientes  $A_i$  recorrendo ao método dos coeficientes indeterminados ou ao método das constantes arbitrárias.

PRIMITIVAÇÃO DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

1. **Potências ou produtos de potências de seno e cosseno:**

(a) Seno e cosseno têm expoente **par**:

Reescrevem-se as potências pares na forma  $(\cos^2(a))^p$  e  $(\sin^2(a))^p$  e aplicam-se as fórmulas do arco duplo correspondentes.

$$\cos^2(a) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2a)) \quad \sin^2(a) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2a))$$

(b) Seno ou cosseno tem expoente **ímpar**:

Destaca-se uma unidade à potência de expoente ímpar e ao factor resultante,  $(\cos^2(a))^p$  ou  $(\sin^2(a))^p$ , aplica-se a fórmula fundamental da trigonometria, para passar à co-função.

$$\cos^2(a) = 1 - \sin^2(a) \quad \sin^2(a) = 1 - \cos^2(a)$$

2. **Produtos de seno e cosseno de argumentos diferentes:**

Aplica-se uma das seguintes fórmulas:

$$\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

$$\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

3. **Potências de tangente, cotangente, secante ou cossecante:**

(a) Potência de tangente ou cotangente:

Destaca-se  $\text{tg}^2(a)$  ou  $\text{cotg}^2(a)$  e, nesse factor, aplica-se a fórmula correspondente.

$$\text{tg}^2(a) = \sec^2(a) - 1 \quad \text{cotg}^2(a) = \text{cosec}^2(a) - 1$$

(b) Potência **ímpar** de secante ou cossecante:

Destaca-se  $\sec^2(a)$  ou  $\text{cosec}^2(a)$  e primitiva-se por partes, primitivando o factor destacado. Depois, aplica-se uma das fórmulas seguintes para obter no segundo membro a primitiva que se pretende calcular. Isola-se a primitiva e resolve-se a igualdade como uma equação, em que a incógnita é a primitiva.

$$\text{tg}^2(a) = \sec^2(a) - 1 \quad \text{cotg}^2(a) = \text{cosec}^2(a) - 1$$

(c) Potência **par** de secante ou cossecante:

Destaca-se  $\sec^2(a)$  ou  $\text{cosec}^2(a)$  e ao factor resultante,  $(\sec^2(a))^p$  ou  $(\text{cosec}^2(a))^p$ , aplica-se a fórmula correspondente.

$$\sec^2(a) = 1 + \text{tg}^2(a) \quad \text{cosec}^2(a) = 1 + \text{cotg}^2(a)$$

- **Convergência de uma série**  $\left[ \sum u_n = \boxed{u_1 + u_2 + \dots + u_n} + \dots \right]$

A série  $\sum u_n$  é **convergente** se e só se o limite  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$  existe e é finito.

1. *Série de Mengoli (ou telescópica):*  $u_n = a_n - a_{n+p} \rightarrow S_n = a_1 + \dots + a_p - (a_{n+1} + \dots + a_{n+p})$ , desde que  $n > p$
2. *Série geométrica:*  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = R$  (constante)  $\rightarrow S_n = 1^\circ \text{ termo} \times \frac{1-R^{n+1}}{1-R}$

- **Condição necessária de convergência**  $\left[ \sum u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + \boxed{u_n} + \dots \right]$

Se  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  é diferente de zero ou não existe, então a série  $\sum u_n$  é **divergente**.

- **Critério do integral**

Sejam  $f : [n_0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua, positiva e decrescente e  $u_n = f(n)$ , para  $n \geq n_0$ .

A série  $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$  e o integral impróprio  $\int_{n_0}^{+\infty} f(x) dx$  **têm a mesma natureza**.

#### SÉRIES DE REFERÊNCIA

- Série de Mengoli  $[u_n = a_n - a_{n+p}]$ 
  - se  $\lim a_n$  é finito : convergente e  $S = a_1 + \dots + a_p - p \cdot \lim a_n$
  - se  $\lim a_n$  não é finito : divergente
- Série geométrica  $\left[ \frac{u_{n+1}}{u_n} = R \mid u_n = aR^n \right]$ 
  - se  $|R| < 1$  : convergente e  $S = \frac{1^\circ \text{ termo}}{1-R}$
  - se  $|R| \geq 1$  : divergente
- Série de Dirichlet  $\left[ u_n = \frac{a}{n^\alpha} \right]$ 
  - se  $\alpha > 1$  : convergente
  - se  $\alpha \leq 1$  : divergente

- **Critério de D'Alembert (ou da razão)**

Sejam  $\sum u_n$  uma série e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lambda$ .

- i) Se  $\lambda < 1$ , então a série  $\sum u_n$  é (absolutamente) **convergente**;
- ii) Se  $\lambda > 1$ , então a série  $\sum u_n$  é **divergente**.

- **Critério de Leibniz**

Seja  $\sum u_n$  uma série de termos alternados ( $u_n = (-1)^n a_n$  com  $a_n > 0$ ).

Se  $(a_n)_n$  é uma sucessão decrescente e  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$ , então a série  $\sum u_n$  é convergente.